Czym jest $e^{i\phi}$?

21 października 2026

1 Intuicja geometryczna

Niech $\phi \in \mathbb{R}$ i n będzie dodatnią liczbą całkowitą. Gdy n jest duże, liczba $1 + i\frac{\phi}{n}$ ma argument $\arctan(\phi/n) \approx \phi/n$ i moduł $\sqrt{1+\phi^2/n^2} \approx 1$. Mnożenie przez tę liczbę można więc intuicyjnie traktować jako obrót o bardzo mały kąt, w przybliżeniu ϕ/n, z pomijalnie małą zmianą długości wektora.

Po wykonaniu n takich mnożeń kąty się dodają, a łączny kąt obrotu dąży do ϕ. Dokładniej, liczbę $1 + i\frac{\phi}{n}$ można zapisać w postaci biegunowej:

$$1 + i\frac{\phi}{n} = \sqrt{1+\frac{\phi^2}{n^2}}\left(\cos\left(\arctan\frac{\phi}{n}\right) + i\sin\left(\arctan\frac{\phi}{n}\right)\right).$$

Jej moduł jest nieco większy od 1, więc mnożenie przez tę liczbę nie jest dokładnie samym obrotem. Po podniesieniu do potęgi n otrzymujemy:

$$\left(1 + i\frac{\phi}{n}\right)^n = \left(1+\frac{\phi^2}{n^2}\right)^{n/2}\left(\cos\left(n\arctan\frac{\phi}{n}\right) + i\sin\left(n\arctan\frac{\phi}{n}\right)\right).$$

Gdy $n \to \infty$, moduł dąży do 1, a kąt $n\arctan(\phi/n)$ dąży do ϕ. Zatem, korzystając z granicznej definicji funkcji wykładniczej,

$$e^{i\phi} = \lim_{n\to\infty}\left(1 + i\frac{\phi}{n}\right)^n = \cos\phi + i\sin\phi.$$

Otrzymujemy wzór Eulera:

$$e^{i\phi} = \cos\phi + i\sin\phi.$$

2 Rozwinięcie funkcji wykładniczej w szereg Taylora

Rozwinięcie funkcji wykładniczej w szereg Taylora ma postać:

$$e^t = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{t^k}{k!}.$$

Podstawiając $t = i\phi$, dostajemy:

$$\begin{aligned}
e^{i\phi} &= 1 + i\phi + \frac{(i\phi)^2}{2!} + \frac{(i\phi)^3}{3!} + \frac{(i\phi)^4}{4!} + \frac{(i\phi)^5}{5!} + \frac{(i\phi)^6}{6!} + \frac{(i\phi)^7}{7!} + \cdots \\
&= 1 + i\phi - \frac{\phi^2}{2!} - i\frac{\phi^3}{3!} + \frac{\phi^4}{4!} + i\frac{\phi^5}{5!} - \frac{\phi^6}{6!} - i\frac{\phi^7}{7!} + \cdots \\
&= \left(1 - \frac{\phi^2}{2!} + \frac{\phi^4}{4!} - \frac{\phi^6}{6!} + \cdots\right) + i\left(\phi - \frac{\phi^3}{3!} + \frac{\phi^5}{5!} - \frac{\phi^7}{7!} + \cdots\right) \\
&= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m \phi^{2m}}{(2m)!} + i \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m \phi^{2m+1}}{(2m+1)!} \\
&= \cos\phi + i \sin\phi.
\end{aligned}$$

Potęgi i powtarzają się cyklicznie: $i, -1, -i, 1$. Dlatego wyrazy o parzystych potęgach ϕ tworzą część rzeczywistą, a o nieparzystych potęgach — część urojoną. Są to odpowiednio szeregi Taylora funkcji cosinus i sinus.